

Η HIV λοίμωξη στα παιδιά: επιτεύγματα-προβληματισμοί-προσδοκίες

Κ. Θεοδωρίδου, Β. Καψιμάλη, Α. Τσακρής

Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών



Περίληψη

Το σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας με την εμφάνισή του το 1982, αποτέλεσε ένα νέο λοιμώδες νόσημα με απρόβλεπτες επιπτώσεις στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Οι επιστημονικές γνώσεις ήταν περιορισμένες, το μέγεθος του προβλήματος άγνωστο, ενώ οι φόβοι και οι προκαταλήψεις τεράστιες. Η μεταδοτικότητα της HIV λοίμωξης, απ' αρχής συσχετίστηκε με τη σεξουαλική επαφή, τη μετάγγιση αίματος ή παραγώγων και τη μετάδοση από την HIV οροθετική μητέρα στο έμβρυο, ενδομήτρια, κατά τον τοκετό και με το θηλασμό. Η ασφαλής χορήγηση αίματος και των παραγώγων του, απ' το 1985, αρχικά με την εφαρμογή του ελέγχου του αίματος με ELISA, και σήμερα με τη μέθοδο PCR, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα πολυμεταγγιζόμενα παιδιά στη χώρα μας. Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμα αποτέλεσε το 1994 η πρόληψη της κάθετης μετάδοσης με τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης, με Zidovudine στην έγκυο και το νεογνό. Αποτέλεσμα της εφαρμογής του πρωτοκόλλου PACTG 076 (Pediatric AIDS Clinical Trials Group, πρωτόκολλο 076), ήταν η μείωση του κινδύνου περιγεννητικής μετάδοσης κατά 67%. Με τη χορήγηση αντιρετροϊκής θεραπείας στην κύηση, αλλά και άλλων φαρμάκων (2 ή 3) στο νεογνό σήμερα ο κίνδυνος είναι <2%.

Στην Ελλάδα, η επίπτωση της HIV λοίμωξης στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι χαμηλή (0,001) όμως η έγκαιρη εφαρμογή της πρόληψης για την αποφυγή της κάθετης μετάδοσης απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Η HIV λοίμωξη χαρακτηρίζεται πλέον ως χρόνιο λοιμώδες νόσημα. Στη με-ταβολή του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών συνέβαλε σημαντικά η εξέλιξη και η εφαρμογή του συνδυασμού των αντιρετροϊκών φαρμάκων. Τα παιδιά με HIV λοίμωξη γίνονται έφηβοι, ενήλικες και εντάσσονται ενεργητικά στην κοινωνία. Η προσδοκία που μέλλει να εκπληρωθεί είναι οι εξελίξεις να προσεγγίσουν και τις μη προηγμένες χώρες και να παρασκευασθεί αποτελεσματικό εμβόλιο.



Λέξεις κλειδιά

HIV, κάθετη μετάδοση HIV, αντιρετροϊκή αγωγή

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Καλλιόπη Θεοδορίδου
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210-7462127 & 29
Fax: 210-7462210
e-mail: lmktheo@yahoo.gr

Εισαγωγή - Επιδημιολογία

Ο ιός της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (Human immunodeficiency Virus, HIV) είναι μέλος της υποοικογένειας των βραδέων ιών (Lente Virus), της οικογένειας των ρετροϊών. Διακρίνονται δύο ορότυποι του ιού, ο HIV-1 και ο HIV-2. Όμως, ο όρος HIV λοίμωξη αναφέρεται κυρίως στη λοίμωξη με τον HIV-1. Ο HIV-2 έχει ταυτοποιηθεί στη Δυτική Αφρική και βασικές διαφορές από τον HIV-1 είναι ότι η διασπορά του είναι αργή και η κάθετη μετάδοση δεν είναι συνηθής, ενώ σε υψηλό ποσοστό άτομα που έχουν μολυνθεί από τον HIV-2 έχουν λοίμωξη και από τον HIV-1.¹

Η μετάδοση της HIV λοίμωξης απ' αρχής συσχετίστηκε με τη σεξουαλική επαφή, τη μετάγγιση αίματος ή παραγώγων και τη μετάδοση από την HIV οροθετική μητέρα στο έμβρυο ενδομήτρια ή κατά τον τοκετό.² Η αναγνώριση του ιού του AIDS ως αίτιο λοίμωξης και στην παιδική ηλικία έγινε το 1982.³

Η επιδημία της HIV λοίμωξης διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή, όμως τα άτομα νεαρής ηλικίας αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της επιδημίας. Σε χώρες με αυξημένο ποσοστό λοιμώξεων το 50% των λοιμώξεων συμβαίνει σε άτομα ηλικίας 15-24 ετών. Ο αριθμός των περιπτώσεων παιδιών με HIV/AIDS μειώθηκε σε ηλικίες μικρότερες των 14 ετών από το 2000 μέχρι το 2005, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός σε άτομα ηλικίας 15-19 και 20-24 ετών. Το 55% του συνόλου των περιπτώσεων αφορά σε άτομα της μαύρης φυλής.

Από την εμφάνιση του AIDS ο αριθμός των HIV προ-

σβληθέντων παιδιών αυξήθηκε σημαντικά παγκοσμίως λόγω αύξησης της επίπτωσης της HIV-1 λοίμωξης στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η συχνότητα της περιγεννητικής μετάδοσης διαφέρει στους πληθυσμούς διαφόρων γεωγραφικών περιοχών. Η μόλυνση με τον HIV-1 μπορεί να γίνει ενδομήτρια κατά τη διάρκεια του τοκετού και κατά τον θηλασμό. Στον παιδικό πληθυσμό εκτιμάται ότι 6,109 παιδιά ηλικίας < 13 ετών ζει με HIV/AIDS λοίμωξη στις ΗΠΑ από το τέλος του 2005. Το 90% αυτών των παιδιών έχει μολυνθεί περιγεννητικά.

Σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη του παιδικού AIDS αποτέλεσε η χορήγηση της ζιδοβουδίνης (ZVD) από το 1994 στις HIV έγκυες και το νεογνό. Η κλινική μελέτη Pediatric AIDS Clinical Trials Group, πρωτόκολλο 076 (PACTG 076) που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη έδειξε την δυνατότητα μείωσης του κινδύνου μετάδοσης από το 25-30% στο 5-8% με τη χορήγηση ZVD στην έγκυο και στο νεογνό. Η χορήγηση της χημειοπροφύλαξης στις έγκυες HIV γυναίκες συνέβαλε στην εντυπωσιακή μείωση της συχνότητας της περιγεννητικής μετάδοσης του ιού HIV στην Β. Αμερική και στην Δυτική Ευρώπη.⁴⁻⁶

Η καισαρική τομή, η αποφυγή του μητρικού θηλασμού, η χορήγηση τα τελευταία χρόνια αντιρετροϊκής θεραπείας στις εγκύους και η θεραπεία των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων είχε ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου μετάδοσης.^{7,8} Η δυνατότητα της θεραπευτικής παρέμβασης οδήγησε χώρες, στις οποίες η HIV λοίμωξη είναι

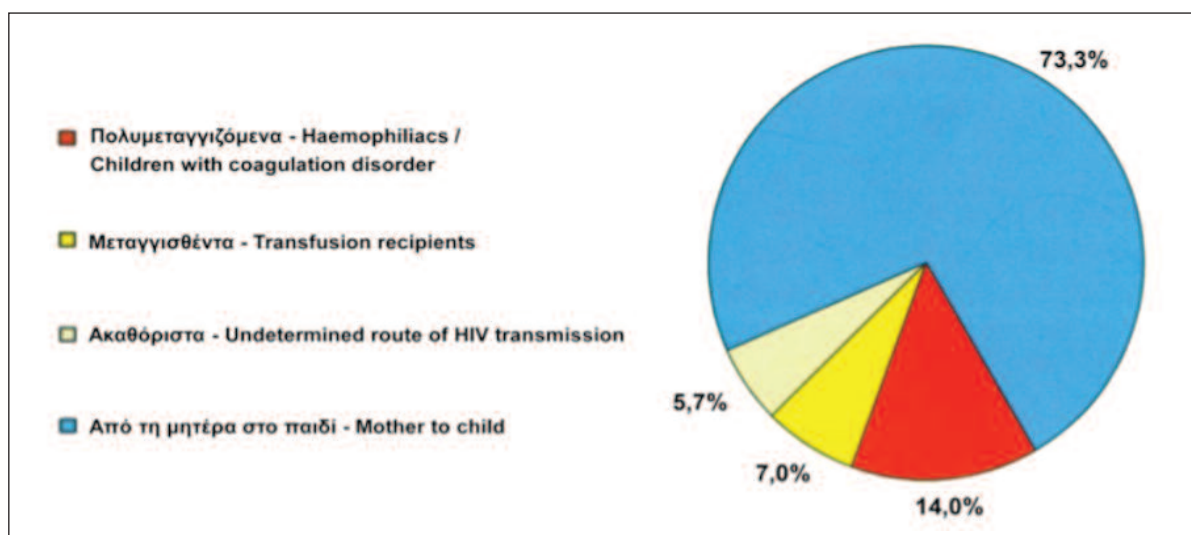
συχνή, σε εφαρμογή γενικευμένου προσυμπτωματικού ελέγχου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με χαμηλή συχνότητα. Από ανώνυμη μη ταυτοποιήσιμη μελέτη σε 60.000 νεογνά, έχει εκτιμηθεί ότι η οροθετικότητα στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι μικρότερη από 1: 10.000.⁹

Η έγκαιρη διάγνωση της οροθετικής γυναίκας και του παιδιού της είναι απαραίτητη για την προσφορά της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας. Μελέτες που αφορούν τον ακριβή χρόνο μετάδοσης του ιού από την μητέρα στο παιδί και ανάλογη προσαρμογή των βραχέων σχημάτων χημειοπροφύλαξης, δημιουργούν ευοίωνες προοπτικές.¹⁰

Οι πρόοδοι στα νέα αντιρετροϊκά φάρμακα και οι συνδυασμοί τους έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιβίωσης των παιδιών που μολύνθηκαν περιγεννητικά.¹¹⁻¹³ Σήμερα ο αριθμός των παιδιών που υπερ-

βαίνει την παιδική και φθάνει στην εφηβική ηλικία αυξάνει. Όμως νέα προβλήματα εμφανίζονται που απαιτούν γνώσεις και ειδική αντιμετώπιση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δυσχέρειες συμμόρφωσης στη θεραπεία και η ανάγκη ενημέρωσης του ιδίου του εφήβου για τη νόσο. Η εφηβική ηλικία αναγνωρίζεται ως η πλέον σημαντική ηλικία για την επικέντρωση των προγραμμάτων πρόληψης της νόσου.

Στην Ελλάδα τα πρώτα παιδιά που διαγνώστηκαν με την HIV λοίμωξη ανήκαν στις ομάδες πολυμεταγγιζόμενων ατόμων. Σήμερα, στα HIV(+) παιδιά, ο ιός μεταδίδεται από την HIV(+) μητέρα και αντιμετωπίζονται στην ειδική μονάδα του παιδικού AIDS στο Νοσ. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Στον πίνακα 1 και στο διάγραμμα 1 καταγράφεται το σύνολο των δηλωθέντων HIV οροθετικών παιδιών, κατά κατηγορία μετάδοσης και φύλου στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2013.¹⁴⁻¹⁷



Διάγραμμα 1 Σύνολο των δηλωθέντων HIV οροθετικών παιδιών ανά κατηγορία μετάδοσης στην Ελλάδα (ΜΕΧΡΙ 31/12/2013)¹⁸

Πίνακας 1 Σύνολο των δηλωθέντων HIV οροθετικών παιδιών ανά κατηγορία μετάδοσης και ανά φύλο στην Ελλάδα (μέχρι 31/12/2013)

Κατηγορία μετάδοσης	Αγόρια		Κορίτσια		Σύνολο*	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)
Πολύ-μεταγγιζόμενα παιδιά	12	(23,5)	0	(0,0)	12	(14,0)
Μεταγγισθέντα παιδιά	3	(5,9)	3	(8,8)	6	(7,0)
Ακαθόριστα	4	(7,9)	1	(2,9)	5	(5,7)
Από μητέρα σε παιδί	32	(62,7)	30	(88,3)	62	(73,3)
Σύνολο	51	(100,0)	34	(100,0)	85	(100,0)

*Περιλαμβάνει και παιδιά των οποίων το φύλο είναι άγνωστο.¹⁸

Κλινική εικόνα

Η κλινική εικόνα και η εξέλιξη της HIV λοίμωξης σε πολυμεταγγιζόμενα παιδιά ακολουθεί τον τύπο της HIV λοίμωξης των ενηλίκων. Η HIV λοίμωξη σε παιδιά που μολύνονται από την μητέρα τους εκδηλώνεται με τρεις διαφορετικούς τύπους.¹⁷

- Ο **πρώτος τύπος** περιλαμβάνει την ενδομήτρια λοίμωξη και υπολογίζεται ότι αφορά στο 23-26% των παιδιών. Η εξέλιξη αυτών των παιδιών είναι ραγδαία και η επιβίωση βραχεία. Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις είναι η HIV εγκεφαλοπάθεια (φλοιώδης ατροφία, αποτιτανώσεις βασικών γαγγλίων) και οι καιροσκοπικές λοιμώξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει αναγνωρισθεί εμβρυοπάθεια από τον ιό HIV.
- Ο **δεύτερος τύπος** είναι ο **ενδιάμεσος**. Στις περιπτώσεις αυτές η λοίμωξη διαγιγνώσκεται σε ηλικία > 6 ετών και τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η διάμεση λεμφοειδής πνευμονία (LIP), και η λεμφαδενοπάθεια.
- Ο **τρίτος τύπος** προβολής είναι ο **όψιμος** όπου η διάγνωση της HIV λοίμωξης γίνεται μετά την ηλικία των 10 ετών.

Όπως φαίνεται το κλινικό φάσμα της νόσου είναι ευρύ και τα παιδιά μπορούν να είναι ελεύθερα συμπτωμάτων και για περισσότερα από 10 χρόνια. Τα συμπτώματα με τα οποία προβάλλει η νόσος δεν είναι ειδικά (π.χ. παρατεινόμενος πυρετός, λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία, υποτροπιάζουσα γαστρεντερίτιδα, δυστροφία, επίμονη στοματίτιδα). Την υποψία στον κλινικό γιατρό θα πρέπει να θέσει η βαρύτητα και η επιμονή των συμπτωμάτων.

Σε σημαντικό ποσοστό ~30% η νόσος εμφανίζεται ως ευκαιριακή λοίμωξη. Οι λοιμώξεις από πνευμοκύστη (*Pneumocystis jirovecii* πρώην *P. carinii*, PCP) αφορούν κυρίως την μικρή βρεφική ηλικία. Η PCP είναι η συχνότερη λοίμωξη και παρατηρείται σε βρέφη των οποίων οι μητέρες δεν γνώριζαν κατά την κύηση την οροθετικότητά τους. Συμβαίνει συνήθως στην ηλικία 2-4 μηνών όταν τα CD4 είναι σχετικώς υψηλά και έχει υψηλή θνητότητα.

Διάγνωση

Σήμερα, σχεδόν το σύνολο των παιδιών με HIV λοίμωξη προέρχεται από κάθετη μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο παιδί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ανιχνευτικός έλεγχος των εγκύων κατά την κύηση είναι προς όφελος της ίδιας της εγκύου αλλά και του παιδιού, αφού είναι εφικτή η εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες συστάσεις του CDC ο

έλεγχος για HIV λοίμωξη πρέπει να γίνεται σε όλες τις εγκύους μετά από ενημέρωση και συναίνεση. Ο έλεγχος συστήνεται να γίνεται στην αρχή της κύησης και στο 3ο τρίμηνο σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο. Το ταχύ test για τον HIV πρέπει να διενεργείται κατά τον τοκετό σε εγκύους που δεν έχουν ελεγχθεί κατά την κύηση ή στο νεογνό, ώστε να εφαρμόζονται άμεσα τα προληπτικά μέτρα. Συγκεκριμένα για τα νεογνά, ο έλεγχος γίνεται κατά τη γέννηση και επαναλαμβάνεται σε 4-7 εβδομάδες και 8-12 εβδομάδες μετά τη γέννηση.¹⁵

Όπως είναι γνωστό, τα νεογνά HIV (+) μητέρων φέρουν από παθητική μεταβίβαση τα αντισώματα της μητέρας τους, τα οποία και παραμένουν περισσότερο από 12 μήνες, με αποτέλεσμα ο προσδιορισμός των HIV αντισωμάτων να μην είναι χρήσιμος για τη διάγνωση της περιγεννητικής λοίμωξης (ELISA test). Μοριακές μέθοδοι που ανιχνεύουν τον ελεύθερο ιό HIV ή το DNA του ιού είναι αυτές που εφαρμόζονται για τη διάγνωση. Η μέθοδος HIV-1 DNA PCR για την ανίχνευση του HIV-1 υποομάδας B έχει ευαισθησία 96% και ειδικότητα 98%. Επίσης η μέθοδος για τον προσδιορισμό του HIV-1 RNA είναι πολύ ειδική και ευαίσθητη.¹⁹

Για παιδιά μητέρων με πιθανή λοίμωξη από HIV-2, χρειάζεται ειδική HIV-2 PCR.

Νεογνά που έχουν θετική PCR στις 48 ώρες της ζωής τους θεωρούνται ότι έχουν μολυνθεί ενδομήτρια. Νεογνά που έχουν PCR αρνητική την πρώτη εβδομάδα και θετική στη συνέχεια, έχουν μολυνθεί κατά τη διάρκεια του τοκετού.²⁰ Ένα νεογνό που γεννιέται από (HIV) θετική μητέρα θεωρείται ότι διέφυγε τη λοίμωξη όταν η αναζήτηση του ιού με τις μοριακές μεθόδους είναι αρνητική για >4-6 μήνες και με την προϋπόθεση ότι δεν θηλάζει.²¹ Οι μέθοδοι του διαγνωστικού ελέγχου περιλαμβάνονται στον πίνακα 2:

Περιγεννητική μετάδοση του HIV

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ελέγχου αντισωμάτων έναντι του HIV σε 60.000 ανώνυμα μη ταυτοποιήσιμα νεογνά, η οροθετικότητα σε αυτά, και κατ'επέκταση στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, φαίνεται να είναι χαμηλή (μέση ετήσια επίπτωση ανά 1.000 νεογνά 0,1).⁹

Η περιγεννητική μετάδοση από μητέρα σε παιδί σήμερα αποτελεί παγκόσμια τον κύριο τρόπο μόλυνσης.² Η HIV λοίμωξη μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης, στο νεογνό κατά τη διάρκεια του τοκετού, ή αργότερα με το θηλασμό.⁴ Ο θηλασμός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα δεδομένου ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες, που δεν υπάρχει η δυνατότητα της τεχνητής διατροφής, ευθύνεται σε

20% επιπλέον αύξηση της μετάδοσης του ιού. Σημειώνεται ότι στις αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό μετάδοσης, χωρίς παρεμβάσεις, κυμαίνεται στο 15-25%, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 35-45%.²²

Σημαντικό σταθμό στην πορεία της HIV λοίμωξης το 1994 αποτέλεσαν τα αποτελέσματα της μελέτης PACTG 076 που έδειξαν ότι η χορήγηση Zidovudine σε HIV οροθετικές εγκύους κατά την κύηση, τον τοκετό και στο νεογνό για 6 εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του κινδύνου μετάδοσης από 25% στο 8% (Διάγραμμα 2). Την χορήγηση της μονοθεραπείας ακολούθησε τα τελευταία χρόνια η σύσταση χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής με 3 φάρμακα στην έγκυο μετά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, όπως και η χορήγηση τριπλής αγωγής στις περιπτώσεις μητέρων με υψηλό ιικό φορτίο, και στο νεογνό ως προφύλαξη μετά την έκθεση στον ιό (PEP).^{5,6,10}

Στη μετάδοση του ιού εμπλέκονται παράγοντες που αφορούν α) τον ίδιο τον ιό, β) την έγκυο γυναίκα, γ) τις συνθήκες και τον τρόπο τοκετού. Συγκεκριμένα:

- **α)** Ο ιικός φαινότυπος και γονότυπος μπορεί να είναι καθοριστικός για την μετάδοση. Αρχικά το νεογνό εμφανίζει γονοτυπικά ομοιογενή ιικό πλήθος, ο οποίος βαθμιαία με την ανάπτυξη του

γίνεται ετερογενής. Έχει διαπιστωθεί ότι ταχέως αναπαραγόμενα στελέχη του ιού έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα μετάδοσης.

- **β)** Από τους σημαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την έγκυο γυναίκα είναι το ιικό φορτίο της. Αποτελέσματα πολυκεντρικής μελέτης έδειξαν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης είναι μόνο 1% από εγκύους με ιικό φορτίο < 1000 αντίγραφα ιού/mL πλάσματος. Όμως, δεν υπάρχει επίπεδο στο ιικό φορτίο κάτω από το οποίο να μηδενίζεται ο κίνδυνος της κάθετης HIV λοίμωξης. Πιθανόν ο κίνδυνος αυξημένης μετάδοσης της HIV λοίμωξης από εγκύους με υψηλό ιικό φορτίο στο πλάσμα να σχετίζεται με την υψηλή συγκέντρωση του ιού στις κολπικές εκκρίσεις.²³

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού HIV στις περιπτώσεις που η έγκυος γυναίκα έχει χαμηλό αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων (<500 mm³) και βρίσκεται στο στάδιο της πρωτολοίμωξης ή σε προχωρημένο στάδιο νόσου ή συνυπάρχει και άλλο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα.

- **γ)** **Συνθήκες και τρόπος τοκετού**

Επιβαρυντικούς παράγοντες, για τη μετάδοση αποτελούν η δίδυμη κύηση, η προωρότητα, η πρόωρη ρήξη μεμβρανών, όπως και επεμβατικές τεχνικές. Ο ρόλος του πλακούντα δεν έχει πλήρως

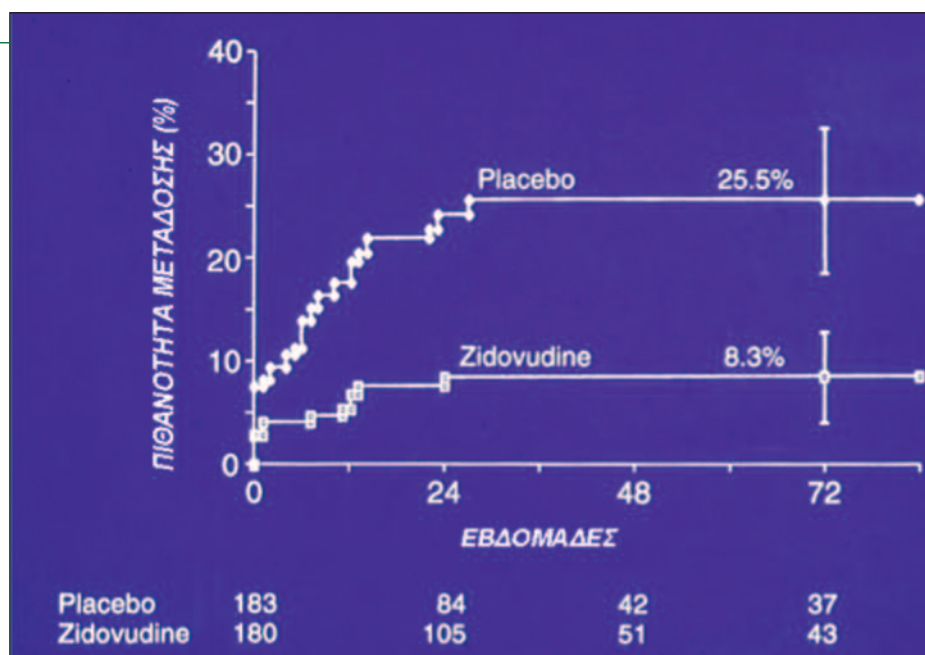
Πίνακας 2 Εργαστηριακές μέθοδοι διάγνωσης HIV λοίμωξης

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ	HIV enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA ή EIA)*	ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
	HIV γρήγορα test	Ανιχνευτικά
	HIV Western Blot (WB)	Επιβεβαιωτικά test
	HIV έμμεσου ανοσοφθορισμού IFA	Επιβεβαιωτικά test
ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ	HIV DNA αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)	Προτιμάται για βρέφη οροθετικών μητέρων
	HIV RNA μέθοδοι	Ποσοτική μέθοδος (γνωστή ως ιικό φορτίο)
	HIV καλλιέργεια	Πολύπλοκη και δαπανηρή (δεν εφαρμόζεται πλέον)
	HIV p24 αντιγόνο	Χαμηλή ευαισθησία
	HIV πολλαπλασιασμού νουκλεϊκού οξέος (NAT)	Χρησιμοποιείται για ανιχνευτική μέθοδο στην αιμοδοσία

*Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός γρήγορων δοκιμασιών που είναι πιο εύκολες, λιγότερο δαπανηρές και μπορούν να γίνουν, εκτός από το πλάσμα, σε σίελο, ούρα και με σταγόνες αίματος από το δάκτυλο. Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των γρήγορων δοκιμασιών είναι απαραίτητο να επιβεβαιώνονται με τις κλασικές μεθόδους.¹⁹

Διάγραμμα 2

Πρόληψη κάθετης μετάδοσης: Pediatric AIDS Clinical Trials Group, πρωτόκολλο 076 (PACTG 076), 1994



Χορήγηση Zidovudine:

Κύηση	Τοκετός	Νεογνό
100 mg X 5 ZDV (14η - 34η εβδ.)	2 mg/kg ZDV IV (1 h) 1 mg/kg/h	1 mg/kg ZDV x 4 για 6 εβδ.

διευκρινισθεί αν δηλαδή δρα ως φραγμός, ή αν συμβάλλει στην μετάδοση του ιού από κύτταρο σε κύτταρο. Δεν είναι επίσης γνωστό αν η λοίμωξη του πλακούντα συνεπάγεται και λοίμωξη του εμβρύου. Η μετάδοση του ιού HIV στο παιδί αποδίδεται σε ανάμειξη του μητρικού με το εμβρυϊκό αίμα κατά τις συσπάσεις της μήτρας, σε μόλυνση των βλεννογόνων, ή σε κατάποση εκκρίσεων κατά την δίοδο από την γεννητική οδό. Σύμφωνα με μελέτες σχετικά με τον χρόνο που επισυμβαίνει η μετάδοση του ιού, υποστηρίζεται ότι οι τελευταίες ημέρες προ του τοκετού, που αρχίζει η αποκόλληση του πλακούντα από το τοίχωμα της μήτρας, είναι η κρίσιμη χρονική περίοδος μετάδοσης.¹⁶ Η διενέργεια καισαρικής τομής πριν την έναρξη του τοκετού ή την ρήξη των μεμβρανών φαίνεται ότι μειώνει τον κίνδυνο.⁷ Μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής κατά την κύηση, προγραμματισμένη καισαρική συστήνεται σε εγκυμονούσες με ιικό φορτίο > 1000 αντίγραφα/mL.⁸

Συμπερασματικά φαίνεται ότι η κύηση αποτελεί ιδιαίτερη κατάσταση για την οροθετική γυναίκα και το νεογέννητο. Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Από όσα ισχύουν σήμερα φαίνεται ότι η ίδια η HIV λοίμωξη ή η αντιρετροϊκή θεραπεία δεν επιδρούν αρνητικά στην έκβασή της, ενώ τα μέτρα πρόληψης κάθετης με-

τάδοσης περιλαμβάνουν και τη θεραπεία της εγκύου, ώστε το ιικό της φορτίο να είναι < 1000 αντίγραφα/mL πλάσματος. Σημειώνεται ότι πάντα στην αγωγή θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ZDV, για την προστασία από την λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρύου. Επίσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο PACTG 076, η αγωγή πρέπει να χορηγείται στο νεογνό για 6 εβδομάδες και, σε περιπτώσεις που καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, μπορεί να δοθεί και τριπλή αντιρετροϊκή αγωγή (ART). Επίσης συστήνεται προγραμματισμένη καισαρική τομή και αποφυγή του μητρικού θηλασμού.⁷

Σοβαρά προβληματίζει η αδυναμία προσέγγισης και αντιμετώπισης με τον ίδιο τρόπο της HIV λοίμωξης μεταξύ του αναπτυγμένου και υπό ανάπτυξη κόσμου. Η καθιέρωση του προγεννητικού ελέγχου των εγκύων για HIV λοίμωξη, θα αποτελέσει τον αποτελεσματικότερο τρόπο πρόληψης μετάδοσης του ιού.^{21,24,25}

Αντιρετροϊκή αγωγή στα παιδιά (HAART)

Η επιλογή της κατάλληλης αντιρετροϊκής αγωγής στα παιδιά προβληματίζει κυρίως λόγω έλλειψης δεδομένων φαρμακοκινητικής και αποτελεσματικότητας, όπως και δυσχερειών στη συμμόρφωση. Επίσης, η σωματική αύξηση του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται

υπόψιν για τον καθορισμό της δοσολογίας, ώστε να αποφεύγονται υποθεραπευτικά επίπεδα φαρμάκων.¹³

Στην επιλογή των φαρμάκων [NRTIs (Νουκλεοσιδικά ανάλογα, αναστολείς της ανάστροφης τρανσκριπτάσης), NNRTIs (Μη νουκλεοσιδικά ανάλογα αναστολείς της ανάστροφης τρανσκριπτάσης), PIs (αναστολείς πρωτεασών)] είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπ' όψη το ιατρικό ιστορικό και η προηγούμενη λήψη HAART από τη μητέρα και το παιδί. Απαραίτητος επίσης είναι ο έλεγχος της γονιδιακής αντοχής, ώστε να αποφεύγονται τα φάρμακα στα οποία πιθανόν έχει αναπτύξει αντοχή ο HIV.¹² Η θεραπεία με συνδυασμό φαρμάκων οδηγεί σε καλύτερα κλινικά, ανοσολογικά και ιολογικά αποτελέσματα. Συνήθως χρησιμοποιείται ο συνδυασμός τουλάχιστον 3 φαρμάκων, που αναφέρεται ως δραστική αντιρετροϊκή θεραπεία (Highly active antiretroviral therapy, HAART).¹³

Η περίπτωση του HIV(+) βρέφους του Μισισιπί (Mississippi baby) δημιούργησε ελπίδες για πιθανή ίαση της νόσου, επειδή το βρέφος που είχε λάβει αρχικά συνδυασμό αντιρετροϊκών φαρμάκων, παρέμεινε 27 μήνες με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, μετά τη διακοπή της θεραπείας. Η υποτροπή όμως της λοίμωξης απέδειξε ότι η HAART καταστέλλει την αναπαραγωγή του HIV-1 αλλά δεν θεραπεύει, αφού παραμένει χαμηλή ιαίμια και κύτταρα που φέρουν τους λανθάνοντες προ-ιούς. Από την περίπτωση όμως αυτή, φάνηκε ότι η πρώιμη έναρξη της HAART, μπορεί να επιτύχει μακρά ύφεση της λοίμωξης, όπως και ότι οι μέθοδοι ανίχνευσης του ιού δεν είναι αρκετά ευαίσθητες για τον προσδιορισμό πολύ χαμηλών επιπέδων του ιού.^{26,27}

Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπάρχουσα σήμερα αντιρετροϊκή θεραπεία δεν θεραπεύει την HIV λοίμωξη λόγω του μεγάλου χρόνου υποδιπλασιασμού (Half life) των μολυνθέντων CD4 κυττάρων, που είναι ακόμα μεγαλύτερος στα παιδιά σε σχέση με στους ενήλικες. Ο στόχος της θεραπείας είναι να ανασταλεί ο πολλαπλασιασμός του ιού, ώστε να μην ανιχνεύεται στο αίμα του ασθενούς. Αποτέλεσμα επιτυχούς θεραπείας είναι η μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας και η αποκατάσταση της ανοσολογικής λειτουργίας.

Σημαντικός είναι ο ρόλος για την αποτελεσματική θεραπεία της συμμόρφωσης του ασθενούς στην φαρμακευτική αγωγή. Η HIV λοίμωξη απαιτεί θεραπεία δια βίου, γεγονός σημαντικό για την εκπαίδευση του ασθενούς και της οικογένειάς του.¹³

Η αντιρετροϊκή αγωγή αυξάνει την επιβίωση, βελτιώνει τη σωματική αύξηση και τη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη των παιδιών και μειώνει τη συχνότητα των ευκαιριακών λοιμώξεων και άλλων επιπλοκών της HIV λοίμωξης.

Μελέτες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η αντιρετροϊκή θεραπεία μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται ως σύνδρομο λιποδυ-

στροφίας.²⁸⁻³⁰ Στα παιδιά οι μεταβολικές διαταραχές μπορεί να είναι περισσότερο σημαντικές παρά στους ενήλικες, λόγω της επίδρασης στον αυξανόμενο οργανισμό του παιδιού, αλλά και στη μακροχρόνια δράση των φαρμάκων.

Στις αναπτυγμένες χώρες, το μέλλον της HIV λοίμωξης στα παιδιά είναι αισιόδοξο με τη μείωση της μετάδοσης, τη μειωμένη νοσηρότητα, την καλή ποιότητα ζωής, την ενεργό ένταξη στην κοινωνία και τη μακρά επιβίωση. Όμως, από αυτές τις εξελίξεις θα πρέπει να ωφεληθούν και τα παιδιά των οικονομικά ασθενών χωρών. Οι προσπάθειες έχουν αρχίσει να αποδίδουν, αλλά ο δρόμος που υπολείπεται για την καταπολέμηση της HIV λοίμωξης είναι ακόμα μακρύς.²²

Συμπεράσματα

Οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνώσεις για την HIV λοίμωξη κατά τη διάρκεια των 30 και πλέον χρόνων που είναι γνωστή, ήταν ραγδαίες. Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε το 1994 η μελέτη που έδειξε τη δυνατότητα πρόληψης της μετάδοσης του ιού από την έγκυο HIV(+) μητέρα στο παιδί με τη χορήγηση της χημειοπροφύλαξης με ZVD και τα τελευταία χρόνια με τη χορήγηση 2 ή 3 φαρμάκων, που μειώνουν ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο μετάδοσης. Η χορήγηση συνδυασμού αντιρετροϊκών φαρμάκων που αποτελεί πλέον τη συνιστώμενη θεραπεία με μεγάλη κλινική εμπειρία, μετέβαλε την πρόγνωση των παιδιών με HIV λοίμωξη και πέτυχε τη μείωση της νοσηρότητας, της θνητότητας και τη μακρά επιβίωση. Σήμερα τα παιδιά έχουν καλή ποιότητα ζωής και εντάσσονται στις δραστηριότητες της κοινωνίας. Επιφυλάξεις διατυπώνονται για πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες στον αναπτυσσόμενο οργανισμό από τη μακρόχρονη χορήγηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων. Επίσης η ανακοίνωση της νόσου στο παιδί που γίνεται έφηβος αποτελεί ένα πολύπλοκο θέμα, που απαιτεί την ορθή αξιολόγηση της συναισθηματικής ωριμότητας, αλλά και του νοητικού επιπέδου του παιδιού.

Η Ελλάδα είναι χώρα χαμηλής επίπτωσης της HIV λοίμωξης, όμως η εφαρμογή της πρόληψης με τον προγεννητικό έλεγχο των εγκύων και την αγωγή υγείας, στους εφήβους, αποτελούν θέματα με υψηλή προτεραιότητα. Στις αναπτυγμένες χώρες, το μέλλον της HIV λοίμωξης στα παιδιά διαγράφεται αισιόδοξο, όμως από τις εξελίξεις στον τομέα θα πρέπει να ωφεληθούν και τα παιδιά των οικονομικά ασθενών χωρών. Οι προσπάθειες έχουν αρχίσει να αποδίδουν και για την παρασκευή εμβολίου όμως ο δρόμος που υπολείπεται για την καταπολέμηση της HIV λοίμωξης είναι ακόμα μακρύς.



Summary

HIV infection in children: achievements, concerns, expectations

K. Theodoridou, V. Kapsimali, A. Tsakris

Department of Microbiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

HIV infection has been a major problem for public health since the first report of the disease in 1982. The scientific knowledge about the infection was limited and the size of the problem unknown, while fear and prejudice were predominant. The transmission of HIV virus was related with sexual contact, contaminated blood or blood products and through perinatal transmission. The infection through transfusions of blood or blood products was particularly important for our country with the cohorts of multi-transfused persons and ended in 1985 with the implementation of PCR method in blood banks. The 1994 Pediatric AIDS Clinical Trials Group (PACTG) protocol 076 demonstrated that Zidovudine (ZVD) therapy administered to selected HIV-infected pregnant women and their newborn infants reduced the rate of perinatal HIV transmission from 25% to 8% and was the first major prevention breakthrough in the HIV epidemic. The rapid implementation of the guidelines for the use of ZDV has resulted in a dramatic decrease in perinatal HIV transmission. Nowadays, with combination therapy of pregnant women and administration two or three antiretroviral drugs to the newborn the transmission rate has decreased to <2%.

In Greece the rate of HIV infected pregnant women is low (0,001) but enhanced perinatal surveillance is needed. Today HIV infection is characterized as a chronic infectious disease. Treatment advances with combination therapies have increased survival of HIV infected children. As a result, more children are living with HIV infection that needs treatment, care and services. Perinatally infected children are aging into adolescence. The expectations for the future are the achievements of treating HIV infection to reach the developing countries and an effective vaccine for prevention to be invented.



Key words

HIV, perinatal HIV transmission, antiretroviral treatment

Βιβλιογραφία

1. Barre-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, et al. Isolation of a T-Lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). *Science* 1983; 220: 868-871.
2. Lindegren ML, Steinberg S, Byers RH. Epidemiology of HIV/AIDS in children. *Pediatr Clin N Am* 2000; 47:1-20.
3. Oleske J, Minnefor A, Cooper R, Thomas K, Cruz A, Ahdieh H et al. Immune deficiency syndrome in children. *JAMA* 1983, 249: 2345-2349.
4. Shan SS, Mc Gowan SP. Preventing HIV transmission during pregnancy. *Infect Med* 2001; 18: 94-105.

5. Centers for Disease Control and Prevention: US Public Health Service Task force recommendation for the use of antiretroviral drugs in pregnant women, infected with HIV-1 for maternal health and for reducing perinatal HIV-1 transmission in United States. *MWR Morb Mortal Wkly Rep* 1998; 47 (RR-2): 1-30.
6. Centers for Disease Control and Prevention. Public Health Service Task Force on use of Zidovudine to Reduce Transmission of Human immunodeficiency virus. *MMWR* 1994; 43 (RR-11): 1-21.
7. Kind C, Rudin C, Siegrist CA, Wyler CA, Biedermann K, Lauper V et al. Prevention of vertical HIV transmission; additive protective effect of elective cesarean section and zidovudine prophylaxis. *Swiss neonatal HIV study Group AIDS*, 1998; 12: 205-10.
8. Cooper ER, Chavurur M, Mofensou L, Hanson IC, Pitt J, Diaz C et al. Combination antiretroviral strategies for the treatment of pregnant HIV-1-infected women and prevention of perinatal HIV-1 transmission. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2002; 29: 484-494.
9. Τουλούμη Γ, Ψυχογιού Μ., Τσαγκαράκη Σ., Σαραφίδου Ε., Χατζάκης Α., Ματσανιώτης Ν. Μαζικός ανώνυμος μη ταυτοποιήσιμος έλεγχος για αντισώματα κατά του ιού της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου σε νεογνά. 1ο Εθνικό Συνέδριο AIDS, Θεσσαλονίκη, 1996.
10. Wiktor SZ, Ekpini E, Karon JM, Kennsong J, Maurice C, Severin ST, et al. Short course oral zidovudine for prevention of mother to child transmission of HIV-1 in Adidjan, Cote d' Ivoire: a randomized trial. *Lancet*, 1999; 353: 781-785.
11. World Health Organization. Antiretroviral therapy for HIV infection in infants and children: towards universal access. 2010. Available at: <http://www.who.int/hiv/pub/paediatric/infants2010/eu/>. Accessed May 18, 2015.
12. Panel of Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-infected children; US Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in pediatric HIV infection. Published August 16, 2010. Available at: <http://www.aidsinfo.nih.gov/guidelines/default.aspx?MenuItem=Guidelines>. Accessed May 18, 2015.
13. Hammani N, Nostlinger C, Hoeree T, Lefevre P, Jonckheer T, Kolsteren P. Integrating adherence to highly active antiretroviral therapy into children's daily lives: a qualitative study. *Pediatrics* 2004; 114: e591-e597.
14. Politis C, Roumeliotou A, Germanis A, Papaevangelou G. Risk of acquired immune deficiency syndrome in multi transfused patients with thalassemia major. *Plasma Ther. Transfus. Technol* 1986;7:41-43.
15. European and Mediterranean WHO Working Group on Hemoglobinopathies. Risk of HIV infection in polytransfused thalassemia patients. *Lancet* 1989;2:813.
16. Kourtis AP, Bulterys M, Nesheim SR, Lee FK. Understanding the timing of HIV transmission from mother to infant. *JAMA* 2001; 285: 1-10.
17. Μαρία Παπαρηγορίου – Θεοδωρίδου. Παιδικό AIDS. *Παιδιατρική* 1997; 60: 173-176.
18. Ετήσια έκδοση του κέντρου ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ. Επιδημιολογική επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα. Δηλωθέντα στοιχεία έως 31.12.2013.
19. Greenwald JL, Bustrein GR, Picus J, Branson B. A rapid review of rapid HIV antibody tests. *Curr Infect Dis Rep* 2006; 8: 125-131.
20. Bryson YJ, Luzuriaga K, Sullivan JL, Wara DW. Proposed definitions for in utero versus intra-partum transmission of HIV-1. *N. Eng J Med* 1992; 327: 1246-1247.
21. Centers for Disease Control and Prevention. Revised recommendations for HIV testing of adults, adolescents and pregnant women in health-care settings. *MMWR Recomm Rep* 2006; 55 (RR-14): 1-17.
22. Joint United Nations Programme on HIV / AIDS (UNAIDS) and World Health Organization (WHO), AIDS epidemic update, December 2009. http://data.unaids.org/pub/report/2009/JC1700_Epi_Update_2009_en.pdf
23. Ioannidis JP, Abrams EJ, Ammann A, Bulterys M, Goedert JJ, Gray Korber BT et al. Perinatal transmission of human immunodeficiency virus type L by pregnant women with RNA virus loads <1000 copies / ml. *J Infect Dis* 2001; 183: 539-45.
24. Titos MJ, Moodley J. Women living with HIV and AIDS: right to prevention, treatment, and health care. *Int J Gynaecol Obst* 2009; 106: 137-40.
25. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια. Γραφείο HIV/AIDS Λοίμωξης και Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων. ΚΕΕΛΠΝΟ Αθήνα 2014.
26. Persaud D, Gay H, Ziemniak C, Chen YH, Piatak M, Jr., Chun TW et al. Absence of detectable HIV-1 viremia after treatment cessation in an infant. *N Engl J Med*. 2013; 369 :1828-1835.
27. Ananworanich J, Robb ML. The transient HIV remission in the Mississippi baby: why is this good news? *J Int AIDS Soc*. 2014; 17: 19859.
28. Milinkovic A, Martinez E. Current perspectives on HIV-associated lipodystrophy syndrome. *J Antimicrob Chemother* 2005; 56: 6-9.
29. Spoulou V, Kanaka-Gantenbein C, Barthellou I, Mora S, Mostrou G, Sidossis L, et al. Monitoring of lipodystrophic and metabolic abnormalities in HIV-1 infected children on antiretroviral therapy. *Hormones* 2011;10:149-155.
30. Jerico C, Knobel H, Montero M. Metabolic syndrome among HIV-infected patients: prevalence, characteristics and related factors. *Diabetes care* 2005; 28: 132-137.